

Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność: $x^4 + x^2 > 6x - 13$.

założenie: $x \in \mathbb{R}$

teza: $x^4 + x^2 > 6x - 13$

① niech $f(x) = x^4 + x^2 - 6x + 13$

② liczymy pochodną funkcji $f(x)$

$$f'(x) = 4x^3 + 2x - 6$$

③ szukamy pierwiastków wielomianu $4x^3 + 2x - 6$

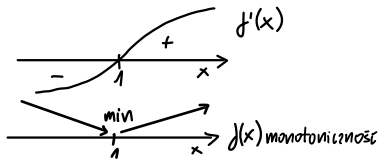
$$f'(1) = 4 + 2 - 6 = 0$$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} 4 & 0 & 2 & -6 & \\ \hline 1 & 4 & 4 & 6 & 0 \end{array} \Rightarrow f'(x) = (x-1)(4x^2 + 4x + 6)$$

$\Delta < 0$

chcemy wykazać, że taka funkcja przyjmuje tylko wartości dodatnie

④ analizujemy znak pochodnej i monotoniczność funkcji f



funkcja f w swojej dziedzinie przyjmuje wartość minimalną dla argumentu $x=1$

$$f_{\min} = f(1) = 1 + 1 - 6 + 13 = 9 > 0$$

w równoleżnik dowodzi prawdziwości tezy c.k.d.